

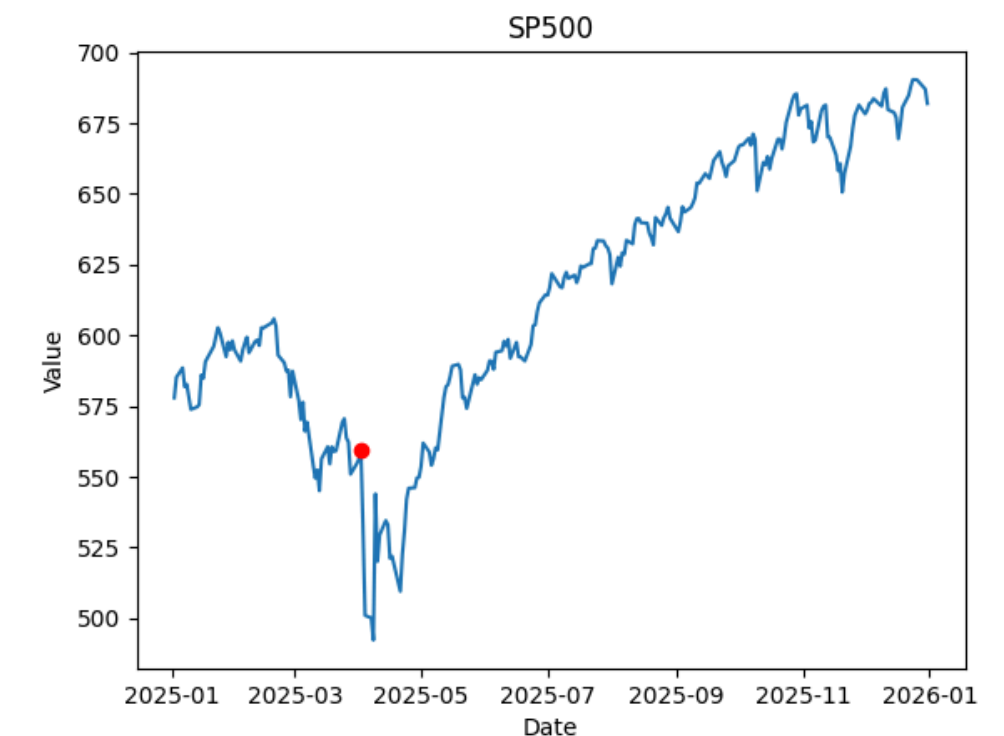
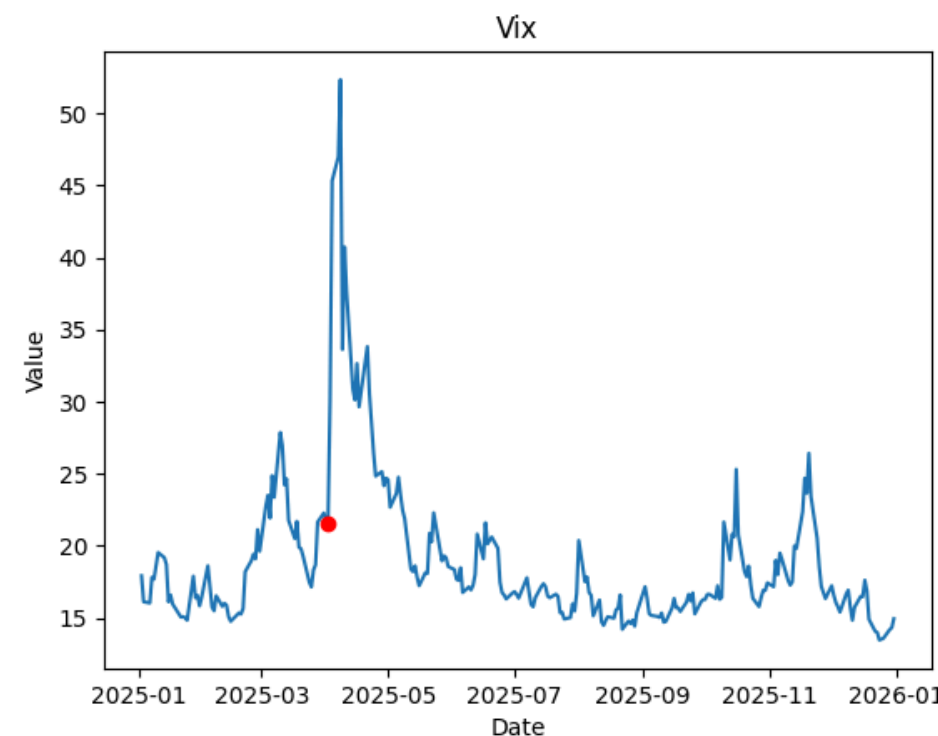
Gestion du risque de la volatilité

Toutes les institutions financières sont structurellement exposées à la volatilité via leurs positions en actifs risqués (exposition vega).

L'année 2025 a rappelé que cette exposition peut devenir critique, avec des pics de volatilité majeurs déclenchés par des chocs exogènes.

L'annonce des tarifs douaniers par Donald Trump a provoqué une dislocation brutale des marchés, visible simultanément sur le VIX et le S&P 500.

Dans ce contexte, la question n'est pas d'anticiper la volatilité, mais de savoir comment s'en protéger efficacement.



On peut voir que, dans les jours suivant l'annonce des tarifs douaniers (2025-04-02 : point rouge), on fait face à un pic du VIX et à une chute brutale du S&P 500. Les métriques sont évaluées du 2025-03-24 au 2025-04-11 (20 jours), sauf la corrélation qui est sur l'année 2025.

Choc de vol VIX
+ 205 %

MDD
-35.75%

Corrélations :
-0.86

Amplitude du
choc SPY: -13 %

MDD
-13.72%

On peut s'exposer à la volatilité de plusieurs façons : directement via des futures ou ETN sur le VIX, ou via des options sur indices (achat de puts sur le S&P 500) pour combiner protection directionnelle et volatilité. Les stratégies long vega (straddles, strangles) captent la hausse de volatilité, quelle que soit la direction du marché. Enfin, les variance swaps permettent de transférer le risque de volatilité réalisée sans exposition directionnelle.

Nous avons mentionné différents produits pour nous protéger de la volatilité du marché. Nous allons maintenant nous pencher sur le var swap.

Variance swap :

- Permettre à un investisseur de se couvrir contre une hausse ou une baisse de la volatilité implicite d'un sous-jacent (indépendamment de la direction du sous-jacent).
- C'est un contrat OTC entre deux parties :
 - Payeur de variance fixe (strike fixé au départ)
 - Payeur de variance réalisée (calculée sur la période du contrat)

$$\text{payoff} = N_{Var}(Var_{réalisé} - Var_{Strike})$$

Exemple :

Lors de la prise de fonctions de Donald Trump, un contexte politique incertain génère une forte volatilité sur le marché. Nous décidons de nous protéger avec un variance swap, en nous positionnant long vega. En supposant que nous sommes :

- Exposition : 1 000 \$ par 1 % de volatilité
- Strike variance : 20 %
- Variation anticipée de la volatilité : $\Delta\sigma = 1\%$

Le notional nécessaire pour couvrir notre vega est calculé ainsi :

$$N_{var} = \frac{\text{Vega exposure}}{2 \cdot \sigma_{strike} \cdot \Delta\sigma} = \frac{1\,000}{2 \times 0.20 \times 0.01} = 250,000$$

Ainsi, en cas d'augmentation de 1 % de la volatilité, le payoff du swap compense exactement notre exposition.

